الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — مقالي وصفي T2

الأسئلة المقالية الرسمية مع خطط جواب كاملة — جاهزة للحفظ/الصياغة

شنو هذا الملف؟ الأسئلة المقالية الرسمية (Exercises) بـ**خطة جواب كاملة** لكل واحدة — العناوين + النقاط + المصدر.
الاستخدام: احفظ **الهيكل** (العناوين)، لا النص الحرفي.

Software Project Planning — The Full Chapter Storyboard

from "how big?" to "how much, how long, and what can go wrong?"

1. **SIZE ESTIMATION §4.1**
   LOC (Conte) · Function Points (Albrecht): 5 units (ILF/EIF/EI/EO/EQ) → UFP → CAF → FP = UFP × CAF
2. **COST ESTIMATION §4.2**
   models: static single-variable vs multivariable · empirical: Walston-Felix (E=5.2L^0.91) vs SEL (E=1.4L^0.93)
3. **COCOMO 81 §4.3**
   Basic (E=a·KLOC^b) · Intermediate (+15 drivers → EAF) · Detailed (+phase-sensitive)
4. **COCOMO II §4.4**
   4 categories · 3 stages: Application Composition · Early Design (B=0.91+0.01ΣSF, 7 drivers) · Post-Architecture (17 drivers)
5. **PUTNAM / RAYLEIGH §4.5**
   manpower curve m(t) · $m_0=K/(td\cdot e)$ · $D=K/td^2$ · $D_0=K/td^3$ · $S = C\cdot K^{(1/3)}\cdot td^{(4/3)}$
6. **RISK MANAGEMENT §4.6**
   Jones' 5 risk categories · activities = Assessment + Control · risk exposure = probability × loss

Estimated in the order shown — each step feeds the next. Size → effort → time → planning.

خريطة الفصل

Q2.1 — ما هي الأنشطة خلال software project planning؟ *(Exercise 4.1)*

الهيكل: 1. **Size Estimation** — كم سطر/كم FP؟ 2. **Cost Estimation** — كم شخص-شهر؟ 3. **Development Time** — كم شهر؟ 4. **Resource/Manpower Allocation** — كم مطوّر ومتى؟ 5. **Risk Management** — شنو ممكن يغلط؟ **شكل مساعد:** Fig 1 (سلايد 4).

Q2.2 — صف تقنيتَي تقدير الحجم *(Exercise 4.2)*

الهيكل: (اختر 2 من FP + LOC) 1. **LOC (Conte):** "any line of program text that is not a comment or blank line". القوة: بسيط. الضعف: لغة-معتمد. 2. **Function Points (Albrecht):** يقيس الوظيفة (5 units). القوة: لغة-مستقل، من المتطلبات. الضعف: يحتاج خبرة بالتصنيف. **المصدر:** سلايد 5–19.

Q2.3 — عدّ الـ; بـC مقابل LOC (قوّة/ضعف) *(Exercise 4.3)*

الهيكل: - **قوّة الـ;:** يرتبط بالمنطق (كل جملة = فاصلة منقوطة)، أدق من LOC اللي يتأثر بالتنسيق. - **ضعف: ;** داخل السلاسل النصية تُعدّ خطأً، والـ; لا تعكس كل التعقيد (حلقات/شروط مركّبة). - **مقابل LOC:** LOC أسهل قياساً لكن أقل دقة؛ الـ; أدق لكن لغة-معتمد بشدة. **المصدر:** سلايد 8 + [تحليل].

Q2.4 — صمّم LOC counter *(Exercise 4.4)*

الهيكل: 1. اقرأ الملف سطراً سطراً. 2. استثنِ الأسطر الفارغة والتعليقات (//, /* */). 3. عدّ الباقي. **لغة-معتمد؟** نعم — تعريف "السطر المنطقي" يختلف (مثلاً C مقابل Python). **القيود:** السلاسل النصية، أسطر المتابعة (continuation)، الأدوات المولّدة (generated code). **المصدر:** سلايد 5–8.

Q2.5 — مفهوم FP + ليش مقبولة صناعياً؟ *(Exercise 4.6)*

الهيكل: 1. **التعريف:** يقيس النظام من منظور المستخدم (inputs/outputs/files)، بمعزل عن اللغة. 2. **ليش مقبولة:** ① لغة-مستقل ② تُحسب من المتطلبات بدري ③ تخدم البيئات الـprocedural-non ④ أعدل مع GUI/قواعد البيانات. **المصدر:** سلايد 9–15.

Q2.6 — ما هي size metrics؟ ومحاسن FP على LOC *(Exercise 4.7)*

الهيكل: 1. **المقاييس:** LOC · Function Points · Object Points. 2. **محاسن FP:** لغة-مستقل، من المتطلبات، يخدم الأنظمة غير الإجرائية. 3. **مثال:** نفس الوظيفة = 100 سطر assembly = 10 أسطر C++ ⇒ LOC ظالم.

Q2.7 — هل يمكن تقدير الحجم قبل الكود؟ *(Exercise 4.8)*

الهيكل: نعم — FP تُحسب من SRS: عدّ المدخلات/المخرجات/الاستعلامات/الملفات (بنود المتطلبات) ← UFP ← FP. **المثال:** نظام مخزون بسيط ⇒ 3 files, 5 inputs, 4 outputs ⇒ FP محسوبة قبل أي كود. **المصدر:** سلايد 10–16.

Q2.8 — Albrecht's function count + مثال *(Exercise 4.9)*

الهيكل: 1. عدّ الـ5 units (EI/EO/EQ/ILF/EIF). 2. صنّف التعقيد (Low/Avg/High)، خذ الأوزان. 3. UFP = Σ(count×weight). 4. CAF = 0.65 + 0.01ΣFi. 5. FP = UFP × CAF. **المثال:** Example 4.1 (سلايد 23) — FP=672.

Q2.9 — قارن Walston-Felix وSEL *(Exercise 4.12)*

الهيكل (جدول):

	Walston-Felix	(Doty) SEL
Effort	E = 5.2 L^0.91	E = 1.4 L^0.93
Duration	D = 4.1 L^0.36	D = 4.6 L^0.26
Docs	—	DOC = 30.4 L^0.90
الطابع	متحفظ	أتفاؤل

الفرق الجوهري: W-F يعطي **LOC أقل لنفس الجهد** (a أكبر). **التوصية:** W-F للمحافظة، SEL للأنظمة المُختبَرة. **المصدر:** سلايد 36–40.

Q2.10 — أنواع COCOMO + phase distribution *(Exercise 4.15)*

الهيكل: 1. **3 modes:** organic (صغير/مألوف) · semidetached (وسط) · embedded (قيود صارمة). 2. **المعادلات:** $E=a(KLOC)^b$، $D=c(E)^3$. d. **Phase distribution (سلايد 60):** 16% –design · 48% –programming · test&integration الباقي. **المصدر:** سلايد 43, 60.

Q2.11 — كل مستويات COCOMO *(Exercise 4.16) — جزئه النظري*

الهيكل: 1. **Basic:** الحجم فقط (a_b/c_b). 2. **Intermediate:** 15 cost driver → EAF (a_i/c_i). 3. **Detailed:** phase- + sensitive + 3-level hierarchy. **الفرق الجوهري بين المستويات:** الـdrivers = سبب اختلاف المعاملات.

Q2.12 — COCOMO-II بالتفصيل *(Exercise 4.22)*

الهيكل: 1. **4 فئات:** End-user prog · Infrastructure · Application generators · System integration. 2. **3 مراحل:** Application Composition (object points) · Early Design (7 + B drivers) · Post-Architecture (17 drivers). 3. **الميزة:** الأس B متغيّر (0.91←1.23)، والأس من 5 scale factors. **المصدر:** سلايد 73–74.

Q2.13 — Infrastructure Sector *(Exercise 4.23)*

الهيكل: يشمل OS، DBMS، compilers، communications، network software. **خصائصه:** عمر طويل، مستخدمون كثيرون، متطلبات صارمة. يُقدَّر بـarchitecture model-post. **المصدر:** سلايد 73, 106.

Q2.14 — مراحل COCOMO-II — أيها الأشهر؟ *(Exercise 4.24)*

الهيكل: - **الأشهر = Early Design** — لأنه يوازن الدقة (5 scale factors + 7 drivers) والسرعة، ويُستخدم قبل اكتمال الـarchitecture. - **السبب:** أكثر المشاريع متوسطة الحجم ما عنده وقت للـarchitecture-post الكامل، والـearly design يعطي تقديراً كافياً. **المصدر:** سلايد 85.

Q2.15 — Putnam model + قيوده *(Exercise 4.26)*

الهيكل: 1. **الأساس:** منحنى Norden/Rayleigh لتوزيع الجهد. 2. **المعادلات:** 3. $S = m(t)، y(t)، m_0، D، D_0$. **العلاقة:** $C \cdot K^{(1/3)} \cdot td^{(4/3)}$. 4. **القيود:** يفترض منحنى مثالي · لا يصمد للصغيرة · حساس لـtd · يعتمد على بيانات تاريخية. **المصدر:** سلايد 123–156.

Q2.16 — Risk؟ ما هي typical software risks؟ *(Exercise 4.32)*

الهيكل (تصنيفات Jones الخمسة): 1. **Dependencies** — trained staff, inter-group, customer items, subcontractors. 2. **Requirements issues** — uncertain, unprioritized, rapidly changing. 3. **Management issues** — inadequate planning, unclear ownership, poor communication. 4. **Lack of knowledge** — training, domain experience, new tech. 5. **Other** — testing facilities, staff turnover, unachievable performance. **أثر staff turnover:** فقدان معرفة ضمنية، إعادة تدريب، تراجع productivity. **المصدر:** سلايد 184–189.

Q2.17 — Risk management activities؟ تُرتَّب؟ *(Exercise 4.33)*

الهيكل: 1. **فئتان:** Risk Assessment (Identification, Analysis, Prioritization) + Risk Control (Planning, Monitoring, Resolution). 2. **هل تُرتَّب؟** نعم — حسب **risk exposure** = probability × magnitude. **المصدر:** سلايد 190–191.

Q2.18 — Risk exposure + تقنيات السيطرة *(Exercise 4.34)*

الهيكل: - **RE** = (loss)probability × (loss)magnitude. - **التقنيات:** Avoidance (لا تسوي) · Transfer (أمّن) · Mitigation (قلّل الاحتمال) · Acceptance (تقبّل + خطة طوارئ). **المصدر:** سلايد 191–192.

Q2.19 — ليش نقدّر بدري؟ ومتى لا؟ *(Exercise 4.31)*

الهيكل: - **ليش:** التخطيط، العقود، الجدولة، توزيع الموارد، الميزانية — كلها تحتاج تقدير مبدئي. - **متى لا:** إذا المتطلبات ما زالت تتغيير جذرياً (تقدير مضلّل)، أو المشروع استكشافي (R&D). **المصدر:** سلايد 33–34.

Q2.20 — Is risk management economical؟ *(Exercise 4.35)*

الهيكل: - **الاقتصاد:** الإدارة تقلل "surprise factor" — الاستثمار الوقائي (تدريب، اختبار) أرخص من الإصلاح بعد الفشل. - **الأثر على الكلفة:** يرفع الكلفة المخططة قليلاً لكن يقلل احتمال الكلفة الكارثية. **المصدر:** سلايد 180–183.

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
أنشطة planning الخمسة؟	size, cost, time, resources, risk
تقنيتا تقدير الحجم؟	LOC + FP
تصنيفات Jones الخمسة؟	Dependencies, Requirements, Management, Knowledge, Other
أنشطة risk الستة؟	Identification, Analysis, Prioritization, Planning, Monitoring, Resolution
ليش نقدّر بدري؟	للتخطيط/العقود/الجدولة

المصدر: Exercises 4.1–4.36 — بُني 12-10-2026